

FALL-03 · 工程物理 1

平衡、引力与流体

Equilibrium, Gravitation and Fluids

Walker Ch 12-14 · 第8-10周 · Principles of Physics 12e (Walker)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：静态平衡、万有引力与流体静力学/动力学。

① 直觉视频

② 教材定义

③ 例题拆解

④ 独立做题

⑤ 错题复述

建议先看：大学物理（力学）· 哈尔滨工业大学 · MOOC

本课学习目标

☐ 会用两个平衡条件解决静力学问题

☐ 掌握万有引力定律与重力场

☐ 理解压强、浮力与流体连续性

本课思维导图

LESSON PHY-7

平衡、引力与流体

Equilibrium, Gravitation and Fluids

第8-10周 · Principles of Physics 12e (Walker)

01 G 学习目标

会用两个平衡条件解决静力学问题

掌握万有引力定律与重力场

理解压强、浮力与流体连续性

02 C 核心概念

刚体平衡条件

重心与稳定平衡

胡克定律与弹性

万有引力定律

重力势能与卫星轨道

03 F 公式与要点

静态平衡: $\Sigma F = 0$; $\Sigma \tau = 0$

万有引力: $F = Gm_1m_2/r^2$; $G = 6.674 \times 10^{-11}$

流体压强: $P = P_0 + \rho gh$; $F_b = \rho gV$

流体动力学: $A_1v_1 = A_2v_2$; $P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{const}$

04 W 易错点

平衡条件必须同时满足合力与合力矩为零

弹性模量混淆应力与应变

浮力等于排开流体的重力，不是物体重力

伯努利方程仅适用于理想流体定常流动

05 E 高频考点

刚体平衡求未知力

卫星轨道能量

浮力与伯努利综合

06 R 资源

OpenStax University Physics Vol 1 · 万有引力 (OpenStax)

大学物理 (力学) · 哈尔滨工业大学 (MOOC)

教材: Walker Ch 12-14

课本概念精要

静态平衡

物体静止时合外力为零且对任意轴的合力矩为零；支点选取可任意但常选未知力作用点。

$\Sigma F = 0; \Sigma \tau = 0$

万有引力

任意两质点之间都存在引力，大小与质量乘积成正比、与距离平方成反比。

$F = Gm_1m_2/r^2; G = 6.674 \times 10^{-11}$

流体压强

液体内部压强随深度线性增加，同一水平面压强相同；浮力等于排开流体重力。

$P = P_0 + \rho gh; F_b = \rho gV$

流体动力学

理想流体满足连续性方程与伯努利方程：速度大处压强小，总能量沿流线守恒。

$A_1v_1 = A_2v_2; P + \frac{1}{2}\rho v^2 + \rho gh = \text{const}$

课本原文要点

平衡不是没有力，而是所有力与力矩恰好相互抵消；流体问题则把压力看成无数微小接触力的总和。

按 Walker 《Principles of Physics 12e》 Ch 12-14 与 OpenStax University Physics Vol 1 原意整理

核心知识点

- 刚体平衡条件
- 重心与稳定平衡
- 胡克定律与弹性
- 万有引力定律
- 重力势能与卫星轨道
- 流体静压强与阿基米德原理
- 连续性方程与伯努利方程

易错点

- 平衡条件必须同时满足合力与合力矩为零
- 弹性模量混淆应力与应变
- 浮力等于排开流体的重力，不是物体重力
- 伯努利方程仅适用于理想流体定常流动

高频考点

- 刚体平衡求未知力
- 卫星轨道能量
- 浮力与伯努利综合

典型例题

求水深 10 m 处相对大气压的液体压强 ($\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $g = 10 \text{ m/s}^2$) 。

1. 液体压强 $P = \rho gh$;
2. 代入密度、重力加速度与深度;
3. 结果为表压。

解答

答案: $P = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$ 。

本课在线课件

OpenStax University Physics Vol 1 · 万有引力

平衡、引力与流体静力学课件

OpenStax

本课视频

大学物理 (力学) · 哈尔滨工业大学

MOOC

MOOC

MIT 8.01 Classical Mechanics

OCW

OCW

学习自查清单

☐ 能画出平衡物体的受力与力臂

☐ 会解三点力平衡问题

☐ 能计算浮力并判断漂浮条件

☐ 会用连续性方程判断流速变化

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 从静止自由下落 2 秒后的速度约为 ($g=9.8 \text{ m/s}^2$) ?

- ☐ A 9.8 m/s
- ☐ B 19.6 m/s
- ☐ C 39.2 m/s
- ☐ D 4.9 m/s

2. 忽略空气阻力时，抛体运动水平方向速度？

- ☐ A 不断增大
- ☐ B 不断减小
- ☐ C 保持不变
- ☐ D 先增后减

3. 物体竖直上升过程中，重力做的功？

- ☐ A 正功
- ☐ B 负功
- ☐ C 零
- ☐ D 取决于速度

4. 完全非弹性碰撞中守恒的是？

- ☐ A 总动能
- ☐ B 总动量
- ☐ C 机械能
- ☐ D 速度

5. 转动惯量取决于？

- ☐ A 只取决于质量
- ☐ B 质量与转轴位置
- ☐ C 只取决于速度
- ☐ D 只取决于半径

6. 理想流体管径变小时，流速和压强分别？

- ☐ A 流速增大、压强减小
- ☐ B 流速减小、压强增大
- ☐ C 都增大
- ☐ D 都减小

参考答案与解析

1. 答案 B

$v = gt = 9.8 \times 2 = 19.6 \text{ m/s}$ 。

2. 答案 C

水平方向无外力，因此水平速度恒定。

3. 答案 B

重力方向向下而位移向上，夹角 180° ，功为负。

4. 答案 B

完全非弹性碰撞动能损失最大，但合外力为零时动量守恒。

5. 答案 B

转动惯量与质量分布及所选转轴都有关。

6. 答案 A

连续性方程 $A_1 v_1 = A_2 v_2$ 与伯努利方程共同给出该结论。

课程配套视频库

大学物理速成（非物理系）· 张云翼

力学、热学、电磁、光学全课程

[Bilibili](#)

大学物理速成 · 振动与波动

简谐振动、波的能量与干涉

[Bilibili](#)

MIT 8.01 Classical Mechanics

英文原版经典力学

[YouTube/OCW](#)

Khan Academy AP Physics 1

按知识点拆解练习与讲解

[Khan Academy](#)

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Walker Ch 12-14 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

OpenStax University Physics Volume 1

力学、振动、波与热学练习

[链接](#)

Khan Academy AP Physics 1

按知识点练习

[链接](#)

HyperPhysics

公式速查与概念图

链接

MIT 8.01 Problem Sets

经典力学题集入口

链接

哈尔滨工业大学《大学物理》MOOC

力学精讲

链接

同济大学《大学物理2》MOOC

振动、波动与热学

链接